第 11 章 • 獨立練習題

DM11-E01 奇度頂點的個數

證明任一簡單圖的奇度頂點數為偶數。

DM11-E02 實現一個度序列

判斷 度序列 $(4, 3, 2, 2, 1)$ 是否存在 簡單圖。若存在，畫出；若不存在，用 握手引理或度序列判準 證明。

DM11-E03 由度數判斷Euler路線

一個 連通圖 有 8 個 頂點，其中恰好兩個 度數 3、其餘 度數 4。求邊數，並判斷是否有 Euler trail 與 circuit。

DM11-E04 證明非平面

證明 $K_{3,3}$ 非平面；不能只說「看起來交叉」。

DM11-E05 四邊形的著色多項式

給出 著色多項式 $P_{C_4}(k)$，並用 刪邊收縮或著色情況分類推導。

DM11-E06 橋與Hamilton條件

先證明 橋 不可能出現在任何 Hamilton 環。再取兩個 K_5，各選一個頂點並以一條 橋 連接成 10 點圖；檢查哪些頂點的 度數 不滿足 Dirac 條件，並說明此圖有 Hamilton 路徑 但沒有 Hamilton 環。

DM11-E07 嵌入與Euler公式

對講義中同一 K_4 的兩種畫法，列出共同的頂點集與邊集，解釋為何左圖的交叉點不增加頂點數。在右圖依序刪除 AD、BD、AC，逐步列出 v、e、f，證明每次刪掉的都是當時的非橋邊。另取互不相連的 K_3 與 K_2，計算其平面嵌入的 v、e、f 與連通分量數 c；解釋為何外面不能各算一次。

DM11-E08 有向Euler與連通性

有向圖的弧為 AB、BC、CA、AC、CD、DA，字母次序表示方向，例如 AB 是 A→B。列各點入出度，判斷 Euler circuit 或開放 trail 是否存在，並完整列一條合法邊序。再加入一個與原圖沒有連線的有向三角形 XYZ；度數條件有何變化，為何原本判定不能照搬？

DM11-E09 環狀網格的非平面性

網格的頂點是 $(i, j) \in \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_7$，兩點相鄰若只在一個座標相差 ± 1（取各自的模）。求頂點數、每點度數、邊數，嚴格證明它沒有三角形，再用平面圖界證明非平面。不能用某幅網格圖的交叉當作證明。

DM11-E10 有標籤圖的三種計數

固定五個有標籤頂點，求恰四條邊的簡單圖數、沒有孤立點的簡單圖數、連通簡單圖數。至少展示各公式代入的中間項，並說明後兩個量為何不同。

DM11-E11 刪點與Hamilton路徑

證明若簡單圖有 Hamilton 路徑，則每個頂點集 S 都滿足 $c(G - S) \leq |S| + 1$。用此判準證明 $K_{2,4}$ 沒有 Hamilton 路徑，再判定 $K_{3,4}$ 有無 Hamilton 路徑 及 Hamilton 環。

DM11-E12 五邊形的著色數

對 C_5 用刪邊收縮推導 著色多項式，先求 C_3、C_4，再計算 $P_{C_5}(2)$、$P_{C_5}(3)$。逐項說明這些數值與奇環及合法著色數的關係。不得直接引用一般環圖的公式。

DM11-E13 堆疊Euler逐步追蹤

圖的邊為 e1=AB、e2=BC、e3=CA、e4=CD、e5=DE、e6=EC。從 A 執行堆疊版本，各鄰接表依邊號由小到大掃描；逐次列出 push 或 pop 後的 S 與 answer。為什麼第一次 pop 不表示演算法結束？列出最後的頂點序列與邊號序列。接著將 EC 換成 EF，F 是新頂點：判斷開放 Euler trail 合法的起點，並說明省略前置檢查、仍從 A 執行同一程式會出現什麼問題。

DM11-E14 橋與平面對偶

固定三角形 ABC，將葉點 D 畫在三角形內，只有 CD 與 D 相接。邊號依序為 AB、BC、CA、CD。列內外面的邊界巡行、各面長度與全部對偶邊端點，畫出對偶並計算其頂點度數與面數。分別從原圖刪 AB、刪 CD（各自重新開始，保留所有頂點），核對 $v - e + f = 1 + c$。若把葉點 D 和 CD 改畫在三角形外，對偶自環應接在哪個面點？哪些總數保持不變？

DM11-E15 Greedy 順序與真正的色數

> 簡單圖的邊為 $12, 23, 34$。
>
> 1. 按 $1, 4, 2, 3$ 與 $1, 2, 3, 4$ 兩種順序執行 greedy，逐步列已著色鄰居的色集合與選用色號。
> 2. 分別給色數的下界與上界，求出 $\chi(G)$。
> 3. 為什麼第一種順序用了三色，不能證明圖不是二分圖？

DM11-E16 矩陣冪與同構不變量

1. 對路徑 $1 - 2 - 3$ 寫出 A 與 A^2，並逐條列出 $(A^2)_{22}$ 計算的 walk。
2. 比較 C_6 與兩個互不相連的三角形：各列頂點數、邊數、度序列、三角形數、連通分量數。能否同構？指出足以判否的理由。

參考資料與署名

Lin Ching，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 11.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study